

İST-266 HİPOTEZ TESTLERİ UYGULAMA-5

1. $X_1, X_2, \dots, X_n$ rasgele örneklem için olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibidir.

$$f(x; \theta_1, \theta_2) = \frac{1}{\theta_1} e^{-\frac{(x-\theta_2)}{\theta_1}}, \quad x \geq \theta_2, \theta_1 > 0, -\infty < x < \infty$$

Buna göre θ_1 ve θ_2 parametreleri için en çok olabilirlik tahmin edicilerini bulunuz.

2. $f(x) = \theta x^{\theta-1}$, $0 < x < 1$ dağılımından alınan bir rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. Buna göre θ parametresinin en çok olabilirlik tahmin edicisini bulunuz. Bulunan EÇÖ tahmin edicisinin yansızlık durumunu araştırınız.

3. θ parametrelili Üstel dağılımdan alınan bir rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. Bu durumda $U(\theta) = e^{-1/\theta}$ parametresi için en çok olabilirlik tahmin edicisini bulunuz.

4. n ve p parametrelili Binom dağılımından alınan bir rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. Buna göre p parametresinin en çok olabilirlik tahmin edicisini bulunuz. Bulunan EÇÖ tahmin edicisinin yansızlık ve tutarlılıklarını araştırınız.

5. p parametrelili Bernoulli dağılımından alınan bir rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. Buna göre p parametresinin en çok olabilirlik tahmin edicisini bulunuz.

6. p parametrelili Geometrik dağılımdan alınan bir rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. Buna göre p parametresinin en çok olabilirlik tahmin edicisini bulunuz.

7. $f(x; \theta) = \begin{cases} \theta^2 x e^{-\theta x}, & 0 < x < \infty \\ 0, & d.y. \end{cases}$ dağılımından alınan bir rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$

olsun. θ parametresinin en çok olabilirlik tahmin edicisini bulunuz.

8. $f(x) = \frac{\theta^{2x} e^{-\theta^2}}{x!}$, $x = 0, 1, 2, \dots$ dağılımından alınan bir rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun.

Buna göre θ parametresinin en çok olabilirlik tahmin edicisini bulunuz.

9. $n=4$ büyüklükteki bir rasgele örneklemin gözlem değerleri $x_1 = 6.2$, $x_2 = 7.0$, $x_3 = 2.5$, $x_4 = 4.2$

olsun. Olasılık yoğunluk fonksiyonu $f(x) = \frac{\theta}{2\sqrt{x}} e^{-\theta\sqrt{x}}$, $x > 0$ olarak verildiğine göre θ

parametresinin en çok olabilirlik tahmin edicisini bulunuz.

10. $Beta(1, \theta)$ dağılımından alınan bir rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. θ parametresinin en çok olabilirlik tahmin edicisini bulunuz.